SBB CFF FFS

Rail Control System:

Hochverfügbare Anwendungen für die Bahnproduktion

E. Wernli / M. Hoffmann

SBB CFF FFS

Rail Control System: Hochverfügbare Anwendungen für die Bahnproduktion

Die Schweizerischen Bundesbahnen betreiben eines der weltweit dichtest befahrenen Bahnnetze der Welt. Zur Überwachung und Steuerung ist seit nunmehr 10 Jahren das eigenentwickelte Rail Control System (RCS) im Einsatz und wird laufend weiterentwickelt. In dieser Präsentation stellen wir die auf Event-Verarbeitung basierenden Lösungsansätze vor, welche die hohen Anforderungen bezüglich Latenz und Hochverfügbarkeit für Systeme der Bahnproduktion adressieren

Erwann Wernli
Leadarchitekt RCS
@wrnli

Marc Hoffmann
Softwarearchitekt RCS
@marcandsweep

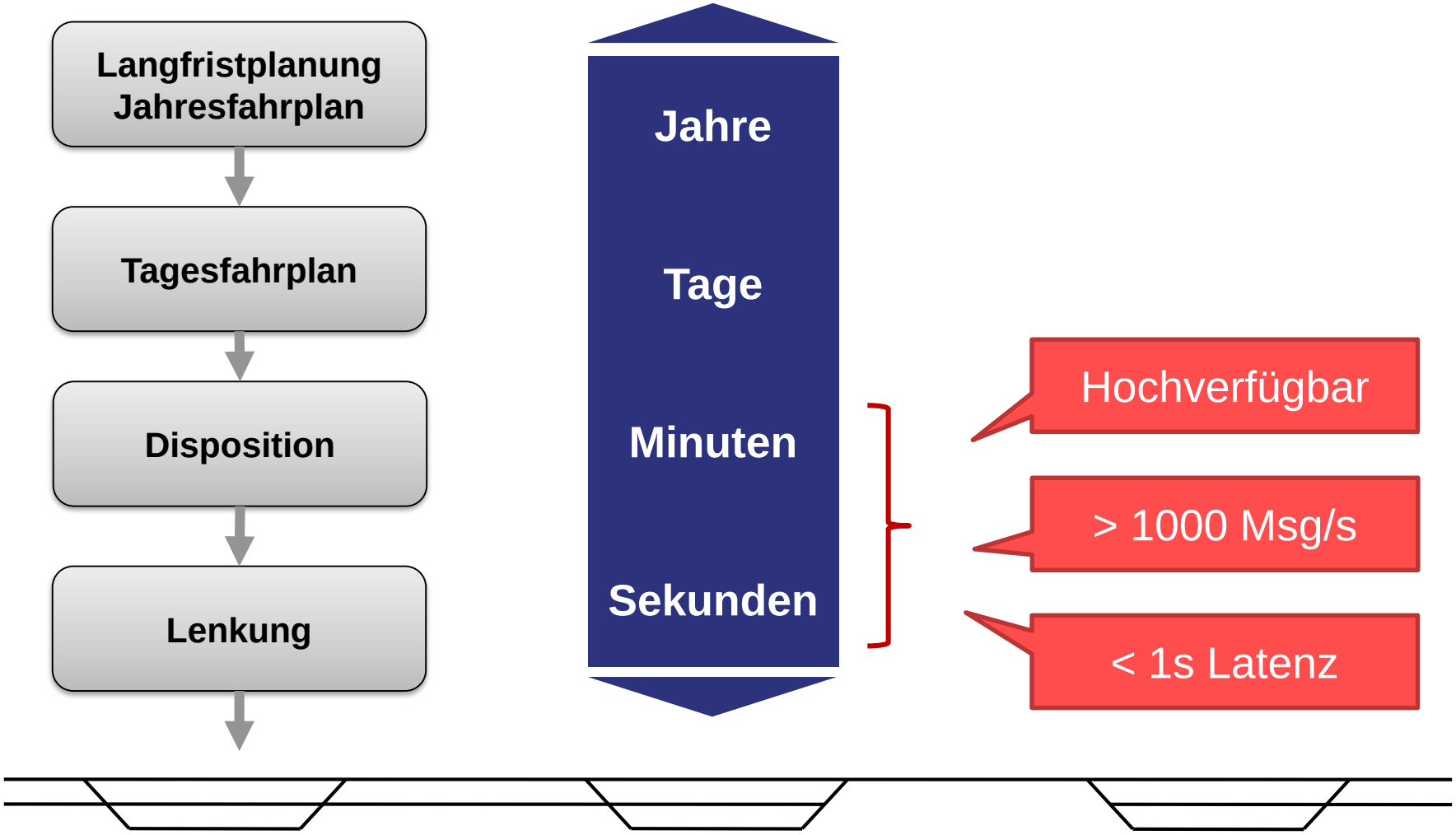
AGENDA

- Problemstellung
  - Fachlicher Kontext
  - Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery
  - Technologiestack
- Mechanismen
  - Kommunikationsinfrastruktur
  - Hochverfügbarkeitsmechanismen
  - Verarbeitungsmuster
  - Datenhaltung
  - Disaster Recovery
- Herausforderung Zukunft

SBB CFF FFS

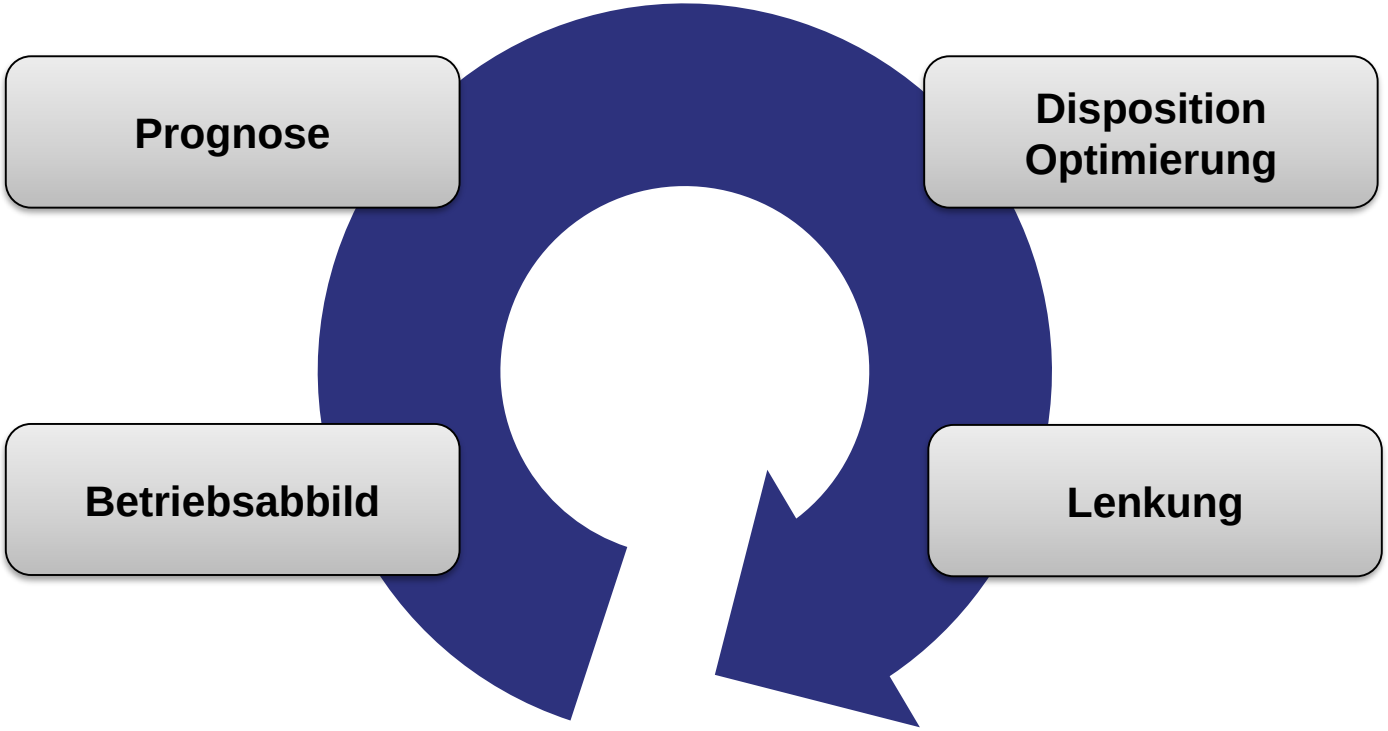
Problemstellung

Von der Planung bis zur Zugfahrt



Netzweite Disposition
Gleis-/Signal-genau
Netzweite Prognose
Echtzeit Betriebslage
➔ Bessere Auslastung des Netzes
➔ Höhere Pünktlichkeit

Regelkreis im System Bahn



RCS Technologie-Stack

Persistenz & Caching

- Coherence
- Hibernate
- Oracle DB

Client

- Eclipse RCP

Messaging

- Tibco Rendezvous

Runtime

- Java 8
- OSGi / Equinox

Definition: Hochverfügbarkeit

Aspekte	
NFR	Kein spürbarere Ausfall auf Service Level
Management	Vollautomatisch
Use Cases	• Partielle, physische Ausfälle • Ausfall einzelner Nodes • Absturz einzelner Services • (Service Upgrade)
Strategien	• Hardware Redundanz • Logische Redundanz von Services und State • Evtl. Location Redundanz

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochverf%C3%BCgbarkeit

Definition: Disaster Recovery

Aspekte	
NFR	Durch den Business Case gegeben: • Recovery Time Objective (RTO) • Recovery Point Objective (RPO)
Management	Manueller Eingriff nach bewusster Entscheidung
Use Cases	• Physischer Totalverlust (Brand, Naturkatastrophen, …) • Vollständiger Stromausfall oder Netzwerkunterbruch • Fehlmanipulationen • Bugs • Kaputter Release ("botched")
Strategien	• Standortredundanz • Vollständige logische Separation • Restore

https://de.wikipedia.org/wiki/Disaster_Recovery

Verfügbarkeitsanforderungen bei RCS

→ **Quality Key Attributes**

• Verfügbarkeit inkl. Wartungsfenster	**99.8%**
• Failover Server	**20 s**
• Disaster Recovery	**15 min**
• Wartungsfenster (max. 6 pro Jahr)	**1 h**

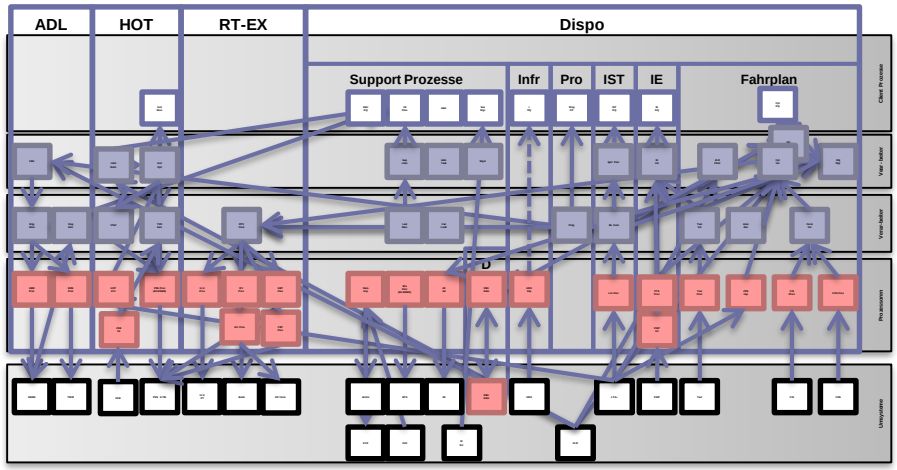
→ **Mit 99.8% Verfügbarkeit inkl. 6 Wartungsfenster à 1 h verbleiben 11.5 h pro Jahr**

SBB CFF FFS

Mechanismen

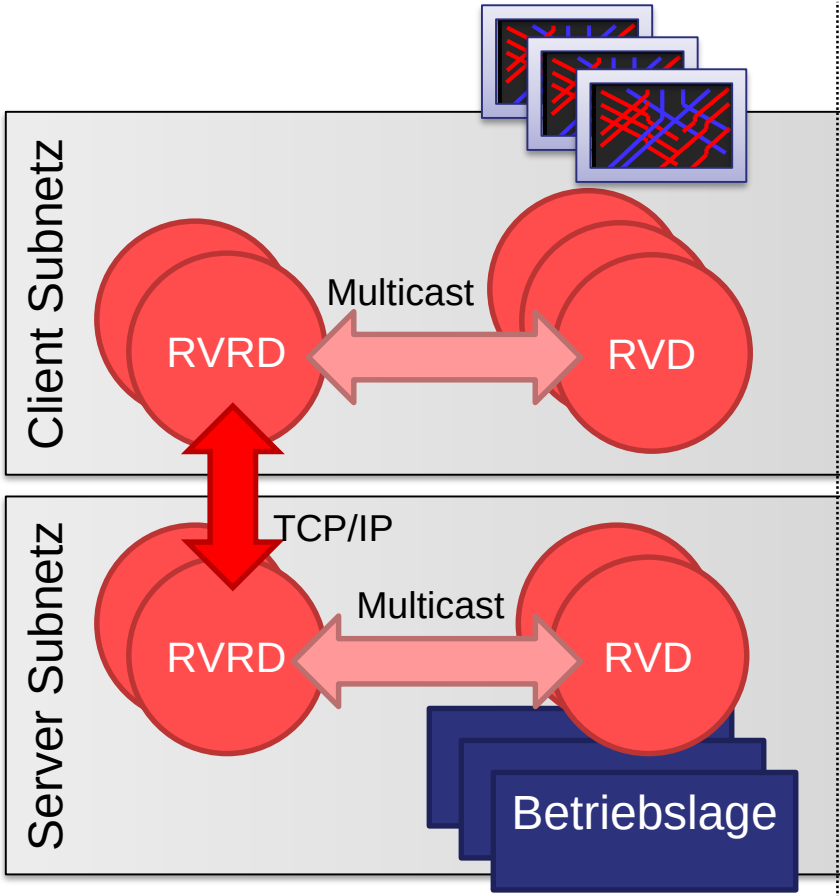
RCS Verarbeitungsmodel

- 40+ Prozessgruppen
- 200+ Prozess-Instanzen
- Asynchrone Kommunikation
- Choreographie ohne zentrale Koordination



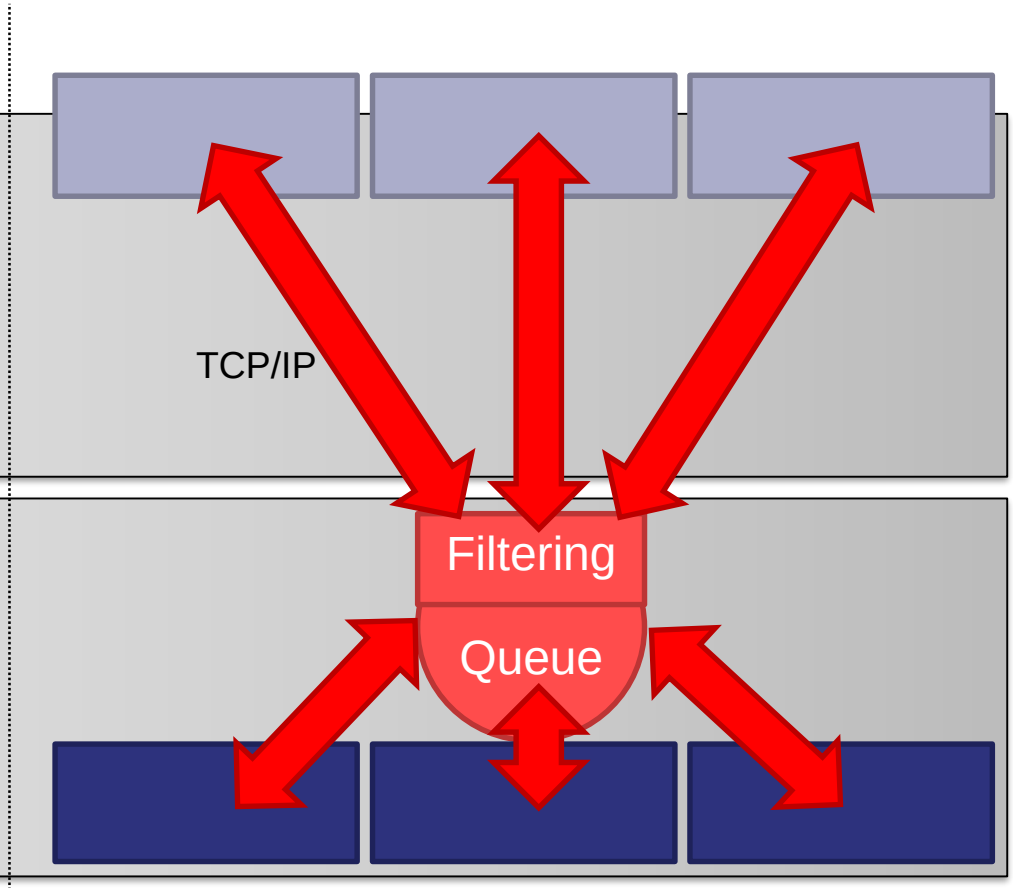
Hochverfügbarkeit auf Kommunikationsebene

Verteilte Architektur



Tibco Rendez-Vous
(very to many)

Zentrale Architektur



(one to few)

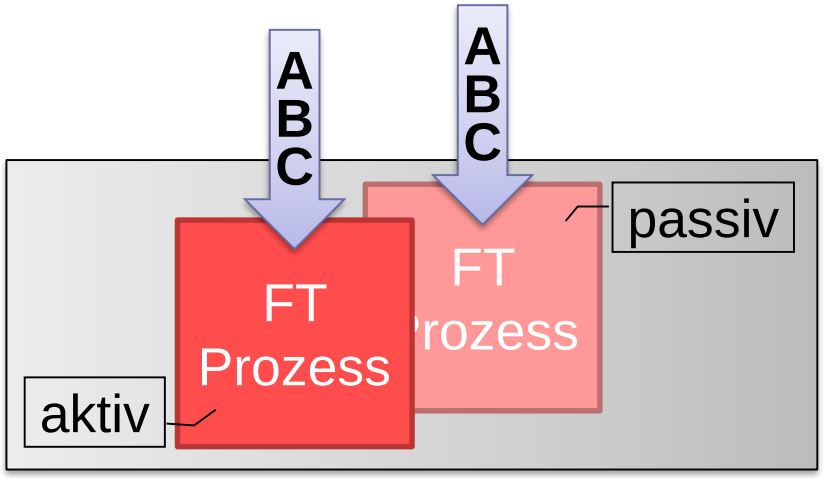
Hochverfügbarkeit auf Prozess-Ebene

Fehlertolerantes Verhalten

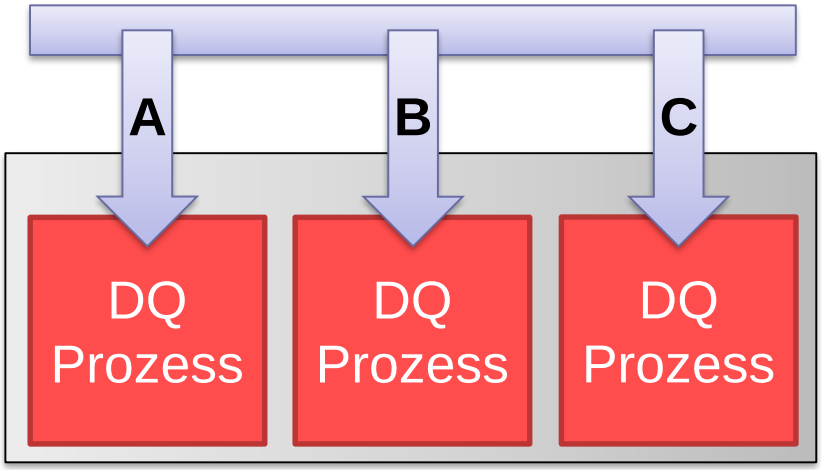
Voraussetzungen für Hochverfügbarkeit

Redundanz kritischer Komponenten

Fault Tolerant Group

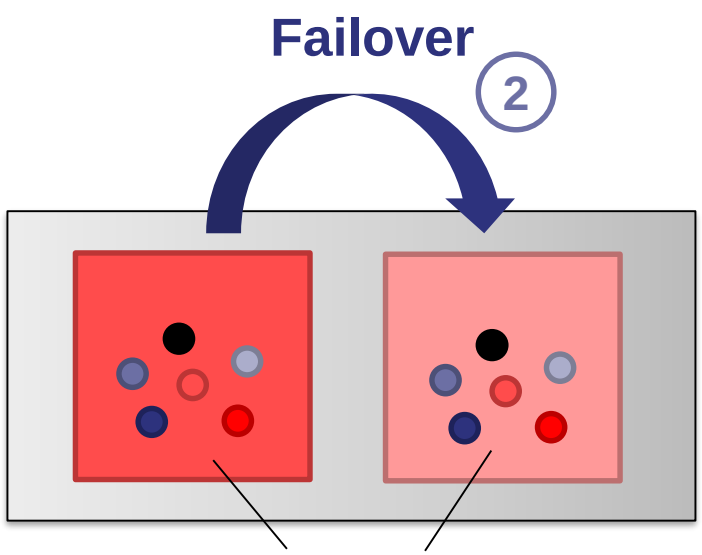


Distributed Queue



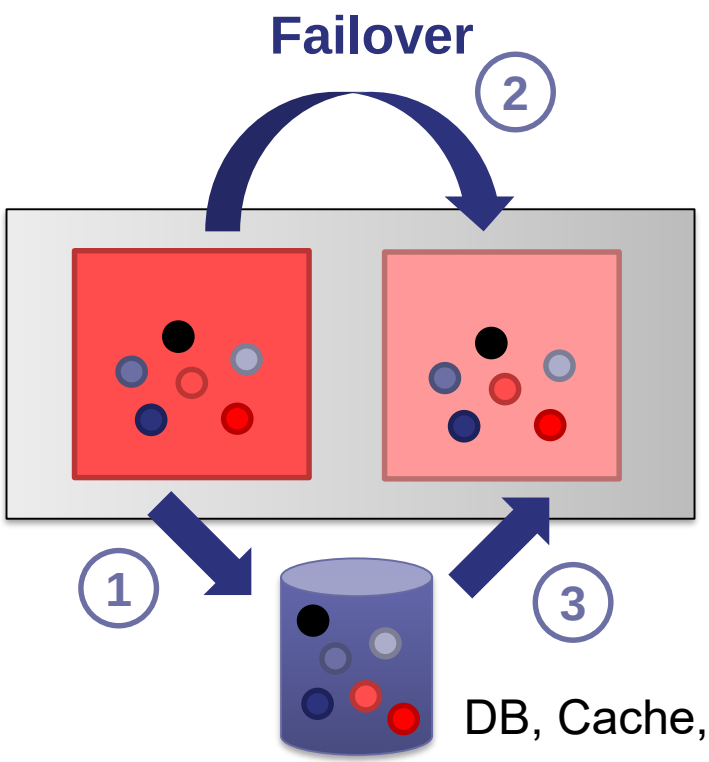
FT-Prozesse und Statehandling

Non Recoverable State



1 Deterministische Verarbeitung garantiert fachlich Äquivalenz

Recoverable



Verarbeitungsmuster

Es gibt zwei primäre Muster in RCS

	Event-getriebene Verarbeitungen	Kontinuierliche Verarbeitungen
Datensicht	Local	Global
HA	DQ	FT
Beispiele	Dispositionen Client Requests Datentransformationen …	Prognose Optimierungen
Statehandling	Cache / Datenbank	In-Memory

Typen von Events

Notification: *A Notification of change in the domain*

- Zugstandortmeldung
- Fahrempfehlung
- Import completed
- …

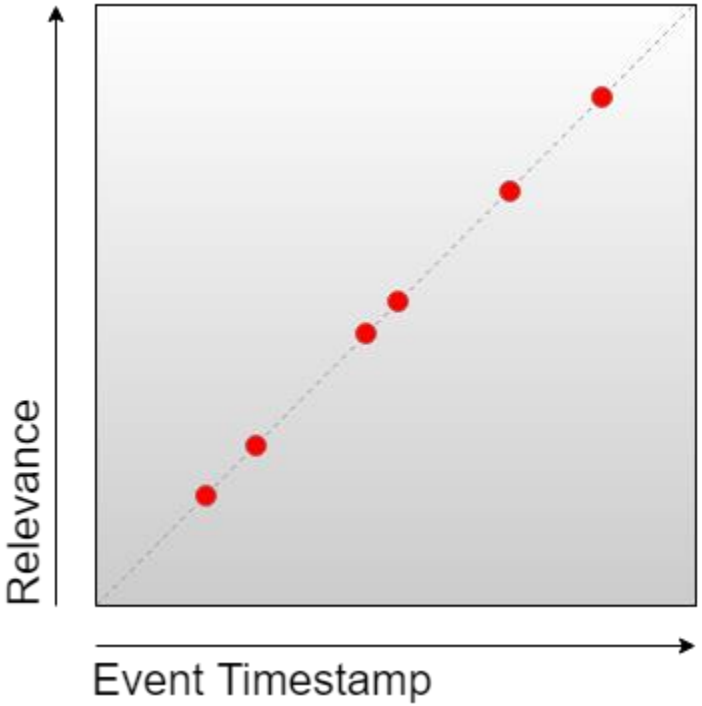
Event-Carried State Transfer: *Replication of state*

- Fahrplanupdate
- Prognose
- …

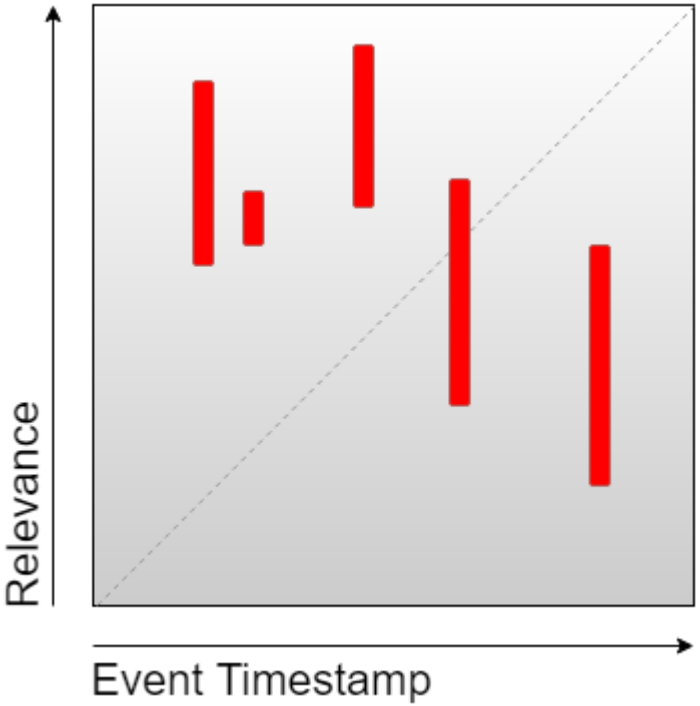
Siehe https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html

Daten und Temporalität

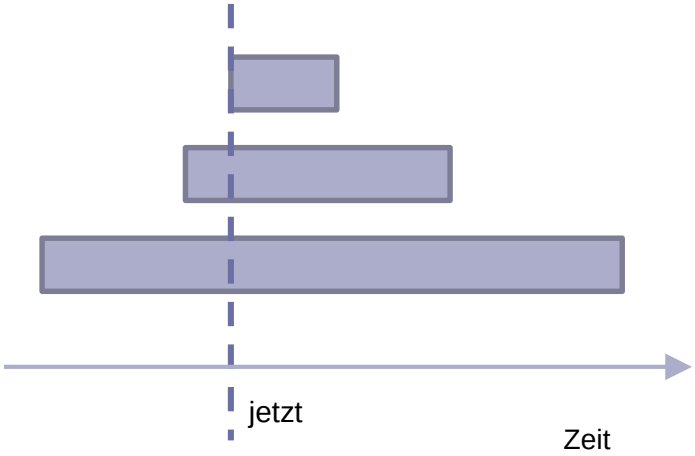
Uni-temporal



Bi-temporal

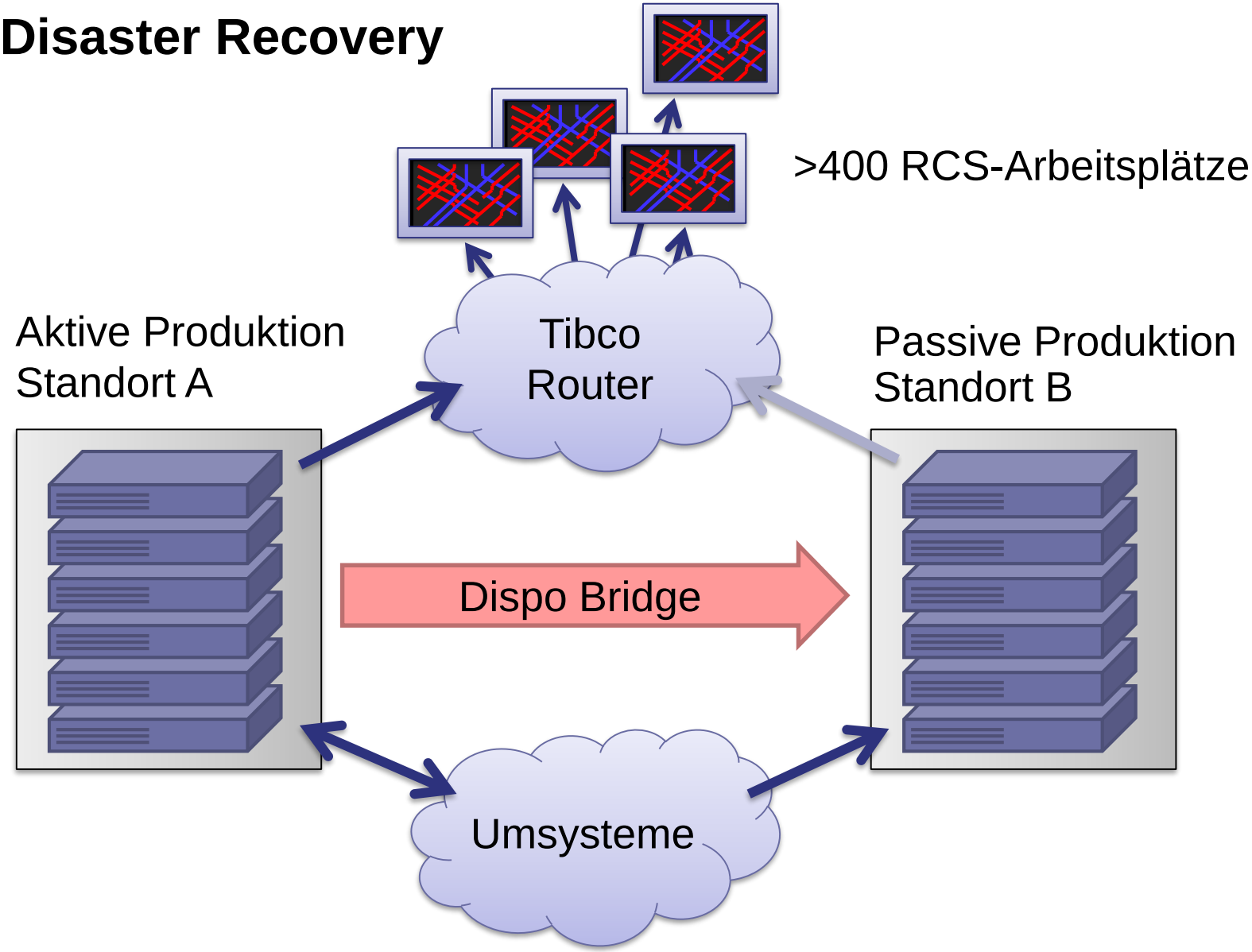


Datenhaltung



Typ	Interessen-bereich	Eigenschaften
In-Memory Store	[0, +90 M]	• In-Process Heap • Keine Serialisierung • Volume: GBs / pro Prozess
Distributed Cache	[-1 H, +4 H]	• Verteilter Cache mit Replication • Object Serialisierung • Volume: mehrere GBs
Datenbank	[-5 T, + 27 H]	• Oracle RAC • Object-Relational Mapping • Volume: mehrere GBs

Disaster Recovery



SBB CFF FFS

Herausforderung Zukunft

Steigende Automatisierung

- Verstärkte Abhängigkeit von Softwarelösungen
  ➔ Grosse Auswirkungen bei Ausfällen

- Umfassende Optimierungen
  ➔ Hohe Anforderungen an Datengenauigkeit
  ➔ Steigende Datenmengen und Rechenbedarf

- Feedbackloops mit dem System Bahn
  ➔ Anspruchsvolle Integrationstests

Hochverfügbarkeit und Cloud

Pro

- Flexible und schnelle Entwicklung durch moderne Deploymentverfahren
- Hohe Skalierbarkeit – wenn die Applikation dafür entwickelt ist

Contra

- Gegenseitige Beeinflussung von Anwendungen auf geteilten Plattformen
- Unzuverlässige Netzwerkanbindung externer Clouds
- Zu schwache SLAs
- Behandlung von zustandsbehafteten Services

SBB CFF FFS

Viele Dank!
Fragen?

Erwann Wernli
Leadarchitekt RCS
@wrnli

Marc Hoffmann
Softwarearchitekt RCS
@marcandsweep

jobs.sbb.ch